“人工智能导论 C”课程教学大纲

英文名称：Introduction to Artificial Intelligence C

课程编号：0010930

课程性质：通识教育选修课

学分：1　　学时：16

课程归属：☑人工智能　☐生态文明　☐工程伦理　☐经济管理　☐美育课程
　　☐四史教育　☐外语选修课　☐通识教育任意选修课

面向对象：艺术类大一新生

先修课程：无

授课语言：中文

教材：

[1] 王生进,李亚利.人人工智能导论(慕课版）[M].人民邮电出版社,2025.

[2] 俞浩萍,刘岚,梁伟.高等院校人工智能设计系列教材 Stable Diffusion AI 艺术设计与绘画[M].中国电力出版社,2025.

一、课程简介

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于加快人工智能发展的系列重要指示批示精神，全面提高设计类专业大学生人工智能应用能力与综合素养，根据北京市教委《关于深化高校专业课程改革提高大学生人工智能素养能力的意见》（京教高〔2024〕2 号）文件要求，结合学校 211 艺术类院校特色优势及设计类专业人才培养定位，将人工智能通识课纳入设计类本科人才培养方案。

学校统一为设计类本科生开设人工智能通识选修课，课程设置为 1 学分，在第 1 学期开课，从 2024 级起，所有设计类专业大一学生均须修读该课程。课程内容注重“理工贯通、文理兼容”，以“AI 赋能设计创新、技术深化美育表达”为核心，充分结合设计类专业（视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计等）人才培养需求，采用模块化设计，面向设计类专业开设《人工智能导论 C》。

课程聚焦设计全流程（调研、草图、建模、渲染、展陈等），摒弃复杂公式推导，以设计场景为切入点讲解人工智能技术，配套设计类专属人工智能工具，设计阶梯式实践任务。同时，将美育教育贯穿课程全程，通过 实际设计案例强化文化传承，专设“AI 设计伦理”章节引导学生坚守审美底线，助力设计类本科生构建“技术 + 设计 + 审美”复合型知识体系，成长为适应数字时代的创新型设计人才。

二、课程地位与课程目标

（一）课程地位

在本课程专为北京工业大学艺术设计类专业（数字媒体艺术设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计等）学生定制，是一门融合人工智能基础、设计实践

应用、美育素养培育的跨学科通识课。无需编程基础，以“AI 赋能设计创新、技术深化审美表达”为核心，聚焦设计全流程（调研、草图、建模、渲染、展陈等），帮助设计专业学生理解 AI 技术逻辑与设计场景的适配性，通过数字技术与传统设计美学的融合，强化美育认知与文化传承，构建“技术 + 设计 + 审美”的复合型知识体系。

（二）课程目标

课程立足于帮助艺术设计专业学生建立 AI 与设计融合的认知框架，掌握设计领域常用 AI 工具与应用方法，为后续运用 AI 技术开展设计创作、提升设计审美与文化传承能力奠定基础：

1.知识目标：掌握人工智能基础概念与艺术领域应用框架，了解生成式 AI、计算机视觉等核心技术在艺术创作中的适配场景，熟悉艺术类 AI 工具的基础操作逻辑。

2.能力目标：具备运用 AI 工具辅助艺术创作的初步能力，能完成从主题构思到作品呈现的 AI 辅助创作流程，提升跨媒介艺术表达与团队协作能力；

3.美育目标：理解 AI 与艺术美学的融合逻辑，掌握传统艺术文化的 AI 数字化传承方法，强化审美判断与文化传承意识，形成“人机协同”的艺术创作新思维。

4.素养目标：树立 AI 艺术伦理与社会责任意识，明确艺术作品的原创性与版权边界，培养自主学习 AI 艺术前沿技术的终身学习能力。

表 1 课程目标与毕业要求的对应关系

教学目标	毕 业 要 求（√）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
课程目标 1			√									
课程目标 2				√								
课程目标 3					√							
课程目标 4												√

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

《人工智能导论 C》教学内容包括基础理论、综合素养、前沿拓展和实践实训四个模块，所有模块均围绕艺术设计专业需求展开。

模块一：基础理论（设计导向 AI 通识），面向艺术设计专业学生讲授人工智能基础概念与设计领域应用框架，帮助学生建立“AI 服务设计”的认知，了解生成式 AI、机器学习等核心技术在设计调研、草图生成、效果渲染等环节的应用场景，掌握设计类 AI 工具的基础操作逻辑。综合素养（AI 与设计美育），侧重新一代 AI 技术与设计美学的融合，结合中华传统设计文化（如传统纹样、中式空间美学、非遗手工艺设计），讲解 AI 如何助力传统设计美学的数字化传承与创新，培养学生的设计数据思维、跨媒介审美思维，理解“人机协同”模式下的设计创作新范式。

模块二：前沿拓展（AI+设计应用），包含大量“AI+ 设计”典型应用案例，如“AI + 视觉传达设计”（海报、品牌 VI 生成）、“AI + 环境设计”（室内空间布局、景观效果预览）、“AI + 产品设计”（外观优化、人机交互模拟）、“AI + 服装与服饰设计”（纹样生成、虚拟试衣）、“AI + 虚拟展陈设计”（3D 虚拟展厅搭建）。根据学生专业方向（视觉传达、环境、产品、服装等）选择重点案例深入讲解。

模块三：实践实训（AI 设计实战），遵循“设计导向实践”原则，设置四项实践任务，完成其中两项即可获得对应学时，具体任务结合设计专业特点设计：①完成一次 AI 辅助设计课堂实验（如 AI 生成设计草图）；②参加一次设计类 AI 企业实践活动（参观 AI 设计工具开发企业、数字设计工作室等）；③完成一项 AI 辅助设计课程设计（结合专业方向创作完整设计作品）；④参加一次 “AI + 设计”相关学科竞赛（如中国大学生计算机设计大赛数字设计类赛道、全国高校数字艺术设计大赛等）。

表 2 人工智能导论第四模块的实施部署

课程名称	开课专业	开课人数	教学组织	教学形式	具体实施所需学习资源（平台/软件）
人工智能导论 C	数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计等	300	课堂实验	完成 1 次 AI 辅助设计实验（用 AI 工具生成设计草图、AI 工具优化渲染效果）	即梦、可灵、混元 3D 等
			实践活动	参观数字设计企业-视觉中国 AI 设计中心、小鸡科技数字文创园区等	实地参观 + 企业导师讲解
			课程设计	完成 1 项 AI 辅助设计课程设计- AI 生成品牌 VI 方案、AI 辅助室内空间设计	即梦、可灵、混元 3D 等
			学科竞赛	参加 “中国大学生计算机设计大赛”“全国高校数字艺术设计大赛”“中国国际大学生创新创业大赛等	北京工业大学科技竞赛认定目录中的各类竞赛

结合学校艺术设计专业特色资源，充分利用北京市教委统筹提供的“市级人工智能通识课”优质资源（筛选设计相关模块），采用“线上 + 线下” 结合的方式开展教学。课程内容学时分配和教学组织形式见表 3。

表 3 人工智能通识课学时分配和教学组织形式

课程内容模块	课程学时	教学组织形式
模块一：基础理论-设计导向 AI 通识	8	线上 + 线下结合：线上学习市级 AI 通识课艺术相关模块（4 学时）；线下由专业教师讲解工具操作与理论解析（4 学时）
模块二：AI + 艺术前沿应用	4	线上 + 线下结合：线上观看行业案例视频（2 学时）;线下开展专业方向应用解析与小组研讨(2 学时）
模块三：AI 艺术实践实训	4	全线下分组教学：教师现场指导（2 学时）+ 作品点评与优化（2 学时）
合计	16	

以下为各章节详细教学内容及要求（右上角符号表示该内容的要求，其中【1】：掌握、【2】：理解、【3】：了解、△：自学或粗讲）：

第一章：设计导向 AI 通识基础与美育素养

教学目标：了解人工智能基本概念，掌握设计领域 AI 应用场景与工具操作逻辑。理解 AI 与设计美学的融合逻辑，掌握传统设计文化的 AI 传承方法。

重点难点：设计类 AI 工具的 Prompt 设计与效果优化。传统设计美学的 AI 数字化重构实践。

人工智能基本概念 **[1]**（聚焦设计领域常用技术：生成式 AI、机器学习）

AI 在设计领域的应用框架 **[1]**（调研 - 草图 - 建模 - 渲染 - 展陈全流程适配）

设计类 AI 工具基础操作 **[1]**（即梦、可灵、混元等工具入门）

AI 设计的数学简化理解 **[2]**（无需代码、无需公式推导，理解 AI 生成设计效果的逻辑）

AI 与设计伦理基础 **[2]**（设计作品版权、原创性界定）

经典应用 - 视觉传达设计 AI 辅助 **[1]**（海报、Logo 生成）

经典应用 - 环境设计 AI 辅助 **[1]**（空间布局、渲染效果预览）

经典应用 - 产品 / 服装设计 AI 辅助 **[2]**（图案、纹样生成、外观优化）

前沿应用 - 虚拟展陈 AI 设计 **[3]**（3D 虚拟展厅搭建）

设计类 AI 框架与资源平台 **[1]**（常用工具合集、素材库）

设计美学与 AI 技术的融合逻辑 [2]

中华传统设计文化概述 [2]（传统纹样、中式空间美学、非遗设计）

传统纹样 AI 重构方法 [1]（如青花瓷纹样、剪纸纹样 AI 生成与优化）

中式空间设计 AI 辅助创新 [2]（结合传统布局的 AI 空间规划）

AI 设计的跨媒介审美分析 [2]（不同设计媒介下 AI 效果的审美适配）

人机协同设计的审美共识 [2]

AI 设计的文化传承价值 [2]

第二章：AI+设计及设计前沿应用

教学目标：掌握不同设计专业方向的 AI 应用方法，具备结合专业选择 AI 工具的能力。

重点难点： 针对具体设计主题的 AI 工具选型与方案设计。

AI + 视觉传达设计 [1]（品牌 VI 生成、包装设计、动态海报）

AI + 环境设计 [1]（室内设计方案生成、景观效果模拟、日照分析 AI 辅助）

AI + 产品设计 [2]（外观草图优化、人机交互模拟、3D 建模辅助）

AI + 服装与服饰设计 [2]（面料纹样生成、虚拟试衣、款式迭代）

AI + 虚拟展陈设计 [3]（基于 AI 的 3D 展厅搭建、观众动线模拟）

AI + 设计创新创业案例 [3]（数字文创产品开发、AI 设计服务平台）

第三章：AI 设计实战实训

教学目标：具备运用 AI 工具完成完整设计作品的能力，培养团队协作与成果呈现能力。

重点难点： 结合专业方向的 AI 设计作品创作与优化。

AI 辅助设计实验流程 [1]（从主题确定到效果输出的全步骤）

设计类 AI 企业实践认知 [3]（了解行业前沿技术与需求）

AI 辅助设计课程设计规范 [1]（作品完整性、AI 应用合理性、审美表达）

“AI + 设计” 竞赛作品打磨 [2]（选题、方案优化、成果展示）

2、支撑毕业能力项的教学内容

毕业要求 3 问题分析：基础理论（设计导向 AI 通识）、综合素养（AI 与设计美育）

毕业要求 4 设计 / 开发解决方案： 实践实训（AI 设计实战）

毕业要求 5 研究：前沿拓展（AI + 设计应用）、实践实训（AI 设计实战）

毕业要求 12 终身学习：基础理论（设计导向 AI 通识）、前沿拓展（AI + 设计应用）

四、教学环节的安排与要求

课堂讲授与设计实践相结合：课堂讲授 8 学时，实践实训 4 学时，小组研讨 4 学时，教师可根据学生设计专业方向调整实践环节侧重点。采用 “理论讲解 + 工具演示 + 设计实操 + 作品点评” 的教学模式，以设计案例为核心组织课堂讨论（如“AI 生成的传统纹样如何保留文化内核”“不同 AI 工具在环境设计中的效果对比”），激发学生学习兴趣，推动学生灵活运用 AI 技术解决设计问题。

作业设计贴合设计专业需求：包括 AI 设计工具操作练习（如生成指定风格的设计草图）、“AI +传统设计” 案例分析报告（如分析 AI 如何重构某一传统纹样）、小组设计方案初稿（结合专业方向）等，通过作业促进学生掌握 AI 设计方法，深化对 AI 与设计融合的理解。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：采用 “设计场景驱动” 的互动式教学，以真实设计项目（如品牌设计、室内设计）为线索，引入设计行业案例-小鸡科技的 AI 设计实践案例，丰富教学内容；针对不同设计专业方向开展分组教学，邀请数字设计行业导师、非遗设计传承人参与课程分享，讲解 AI 技术在设计实战与文化传承中的应用；引入 “AI 设计作品点评” 机制，通过师生互评、生生互评，提升学生的设计审美与 AI 应用能力。

2、学习方法：学生在课内学习基础上，利用线上资源-火山引擎 AI 设计工具官方教程、数字设计平台课程，自主学习前沿技术；围绕感兴趣的设计主题-中国传统纹样 AI 创新、虚拟展陈设计，开展文献与案例检索，形成专题学习报告；以小组为单位开展 AI 设计实践，分工完成 “主题确定 - 工具选型 - 方案设计 - 作品优化” 全流程，培养团队协作能力；主动关注 “AI + 设计” 前沿动态（如新型 AI 设计工具发布、设计类竞赛信息），养成自主学习与终身学习的意识。。

六、学时分配

表 4 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实践	讨论	其它	
1	模块一：基础理论（设计导向 AI 通识基础）	7			1		8
2	模块二：综合素养（AI 与设计美育设计应用）	3		0	1		4
3	模块三：实践实训 （AI+实践实训）			3	1		4
合计		10		3	3		16

七、考核与成绩评定

采用 “设计成果导向” 的分模块考核方式，侧重过程考核与实践能力考核，结合设计专业特点制定评价标准。模块一、二依托课程平台与线下作业实施考核；模块三结合学生专业方向，通过主题学习报告与案例分析考核；模块四根据学生完成的设计实践任务（实验、课程设计、竞赛等）进行考核。具体考核方式和考核占比如表 5 所示。

表 5 考核内容及成绩评定分布表

考核内容	比例（%）	主要考核内容
模块一：基础理论与综合素养（设计导向 AI 通识与设计美育）	50%	AI 设计工具操作作业完成质量、课堂互动参与度（如工具操作提问、案例讨论），对应毕业要求第【3】达成度的考核。通过线上工具实操测试与线下作业评分结合评定。“AI +传统设计” 案例分析报告质量、传统纹样 AI 重构实践效果，对应毕业要求第【12】达成度的考核。通过报告评审与实践成果点评评定。
模块二：前沿应用	25%	专业方向相关 “AI + 设计” 主题学习报告质量（如视觉传达专业

（AI 前沿拓展应用）		的 AI 海报设计分析、环境专业的 AI 空间设计案例研究），对应毕业要求第【5】达成度的考核。结合行业导师意见综合评定。
模块三：实践实训（AI 设计实战）	25%	AI 辅助设计实验报告、课程设计作品（完整性、创新性、审美表达）、竞赛参与成果等，对应毕业要求第 【3、【4】、【5】 达成度的考核。采用 “教师评分 + 学生互评 + 行业导师点评” 的综合评价方式。

制定者：王文毅

批准者：张利国

2025 年 8 月